

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{98}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{x-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-1} = 5$

b) $\sqrt{x^2 - 4x + 4} = 3$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người đi bộ lên một con dốc dài 450 m với góc nghiêng của mặt dốc so với phương nằm ngang là 6° . Hỏi người đó đã lên cao được bao nhiêu mét so với mặt đất (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm.

a) Tính $BC, AH, \widehat{C}$ (làm tròn đến độ).

b) Kẻ $HM \perp AB$ tại $M, HN \perp AC$ tại N . Chứng minh: $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Tính diện tích tứ giác $AMHN$.

Bài 5 (0,5 điểm). Chứng minh rằng: $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2(a+b)}$ với mọi $a, b \geq 0$.

--- HẾT ---